

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Computational Thinking

PROF. EDUARDO GONDO

API - CORS

- ▶ CORS — Cross-origin Resource Sharing
- ▶ compartilhamento de recursos de origem diferente
- ▶ garante a segurança da navegação internet
- ▶ todo navegador aplica o mecanismo: **same-origin policy**
- ▶ na prática, podemos apenas interagir com recursos originados da mesma origem
- ▶ protocolo + host + porta

Aplicando CORS em nossas API

Se tivermos problemas com aplicações chamando recursos (APIs) de outros servidores, devemos aplicar a seguinte solução em nossas APIs

```
1  from flask import Flask
2  from flask_cors import CORS, cross_origin
3
4  app = Flask(__name__)
5  CORS(app, origins="http://127.0.0.1:5000")  # Habilita
        CORS para todas as rotas
6
7  @app.route('/api/data')
8  @cross_origin()
9  def data():
10     return {'msg': 'Hello from CORS-enabled endpoint!'},
        200
11
12 app.run(debug=True)
```

Cliente de API

- ▶ usamos até agora o insomnia e o postman para consumir API's
- ▶ mas podemos acessá-las usando o próprio Python
- ▶ e também a linguagem JavaScript
- ▶ veja nos próximos slides exemplos de acesso usando essas duas tecnologias

Acessando APIs com JavaScript

- ▶ mostrarei um pequeno exemplo de acesso às APIs usando o objeto fetch
- ▶ existem outras formas usando a própria linguagem JavaScript mas não abordaremos aqui

```
1 fetch(url)
2   .then(response => response.json())
3   .then(data => {
4       dados = JSON.stringify(data)
5       console.log(dados)
6       //continue com as instrucoes para processar os dados
7   })
```

Acessando APIs com JavaScript

Exemplo de PUT

```
1      data = {
2          modelo: "Mustang",
3          montadora: "Ford",
4          id: 2,
5          placa: "TTT-2839",
6          ano: 2020
7      }
8      fetch('http://127.0.0.1:5000/carros/oracle', {
9          method: "PUT",
10         body: JSON.stringify(data),
11         headers: {"Content-type": "application/json"}
12     })
13         .then(response => response.json())
14         .then(json => console.log(json))
```

Acessando APIs com Python

```
1     import requests
2
3     cep = "04701000"
4
5     link = f'https://viacep.com.br/ws/{cep}/json/'
6     requisicao = requests.get(link)
7     print(requisicao)
8     dic_requisicao = requisicao.json()
9     uf = dic_requisicao['uf']
10    cidade = dic_requisicao['localidade']
11    bairro = dic_requisicao['bairro']
12    print(dic_requisicao)
```

Referência Bibliográfica

- ▶ Puga e Rissetti - Lógica de Programação e Estrutura de Dados
- ▶ Ascêncio e Campos - Fundamentos da Programação de Computadores
- ▶ Forbelone e Eberspacher - Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados
- ▶ Documentação do Python - <https://docs.python.org/3.8/>
- ▶ Python Programming For Beginners: Learn The Basics Of Python Programming (Python Crash Course, Programming for Dummies) (English Edition). Kindle
- ▶ Python: 3 Manuscripts in 1 book: - Python Programming For Beginners - Python Programming For Intermediates - Python Programming for Advanced (English Edition). Kindle

| Copyleft

Copyleft © 2024 Prof. Eduardo Gondo Todos direitos liberados.
Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é liberada.